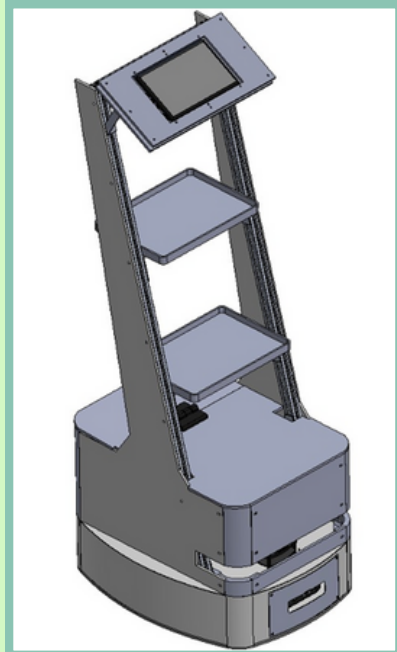
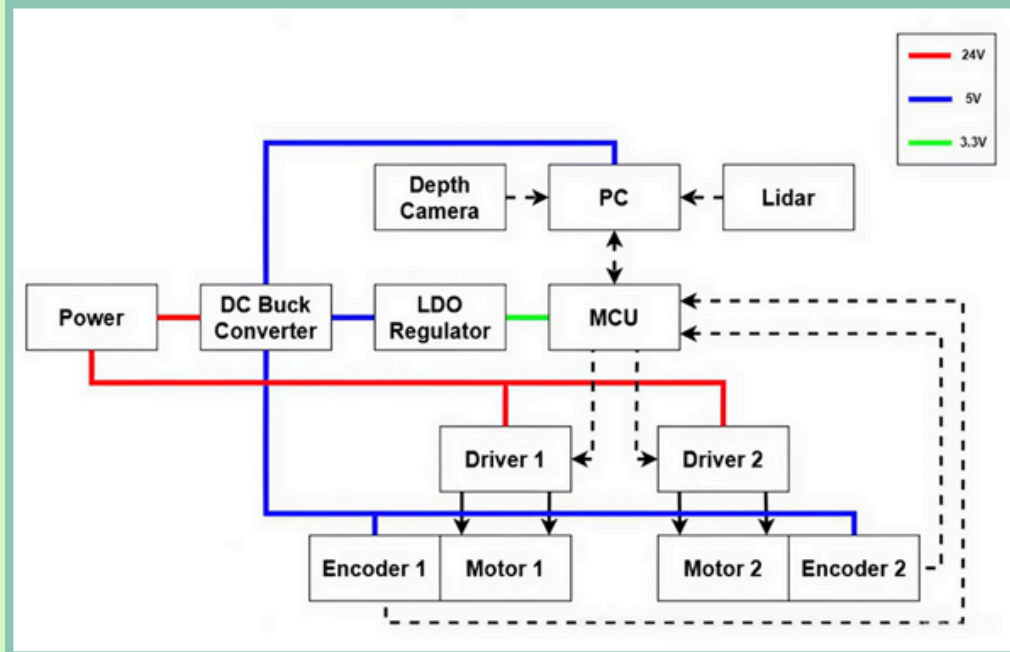


Tóm tắt: Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng thuật toán RTAB-Map để xây dựng môi trường thuận lợi cho việc điều khiển mobile robot. Chúng tôi kết hợp dữ liệu thu thập từ các cảm biến theo thời gian thực để xây dựng một 3D map mô phỏng khu vực hoạt động của robot. Cụ thể người dùng có thể gửi vị trí đích đến mong muốn, từ đó robot sẽ chủ động lập kế hoạch di chuyển và né tránh các vật cản trên đường đi. Ngoài ra chúng tôi còn kết hợp thêm chatbox cho phép người dùng có thể giao tiếp, đặt câu hỏi cũng nói ra vị trí mong muốn. Robot sẽ trả lời các câu hỏi mà người dùng đưa ra cũng như đưa người dùng đến vị trí mong muốn. Kết quả cho thấy phương pháp này giúp nâng cao hiệu suất điều hướng và khả năng tương tác giữa người với robot.

THIẾT KẾ MÔ HÌNH

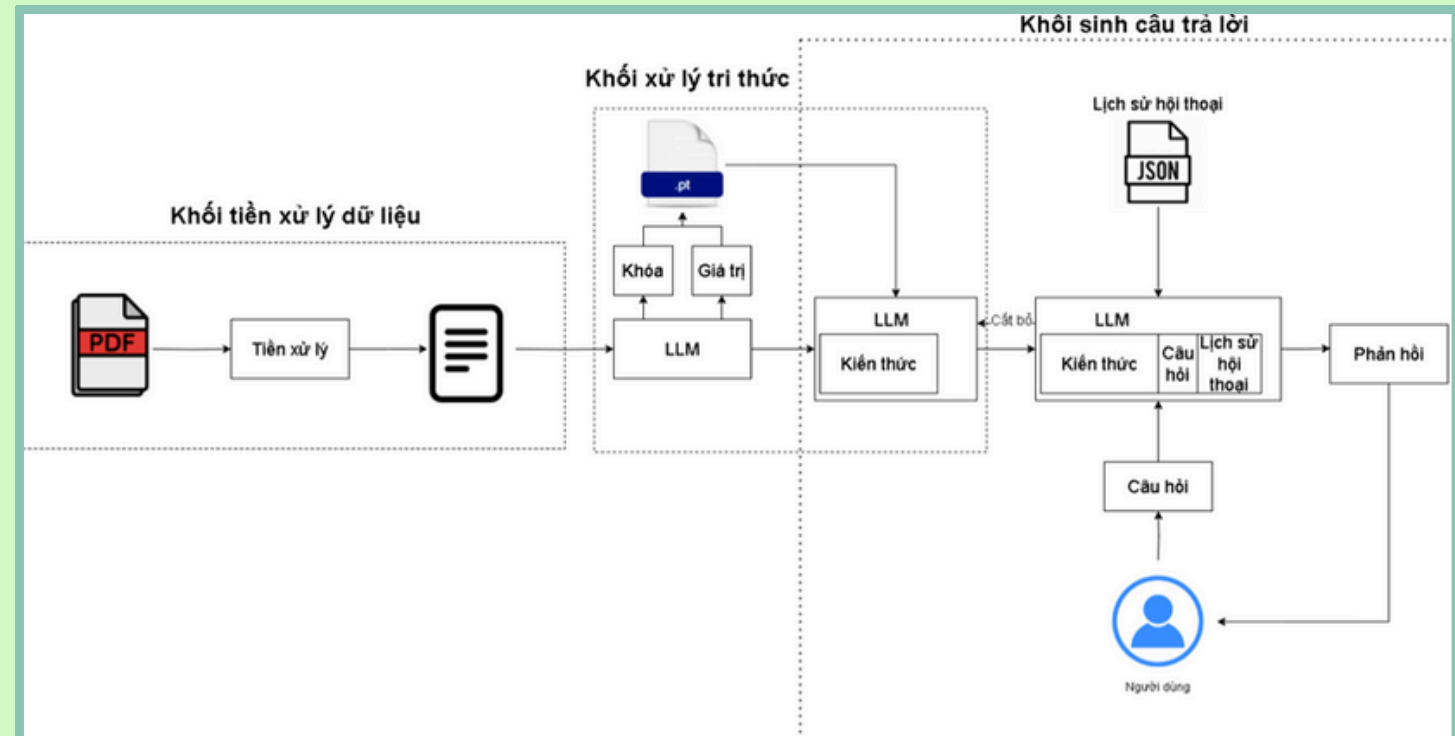


Hình 1: Tổng quan robot



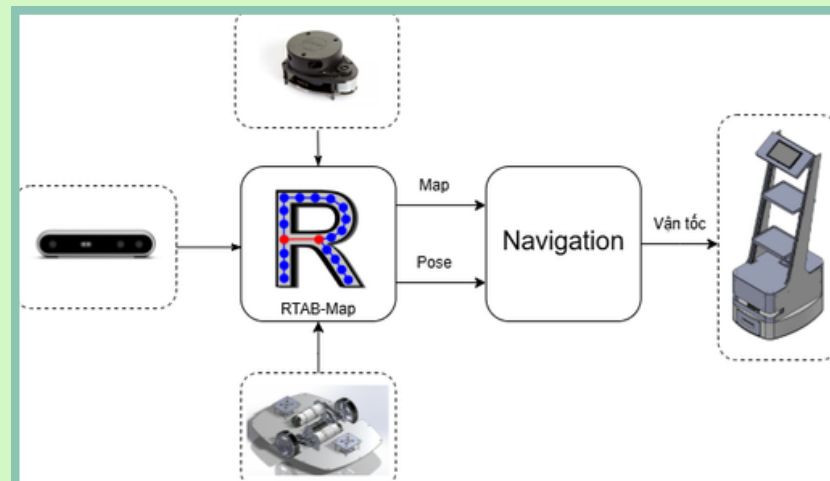
Hình 2: Tổng quan hệ thống điện

THIẾT KẾ HỆ THỐNG AI VÀ WEB

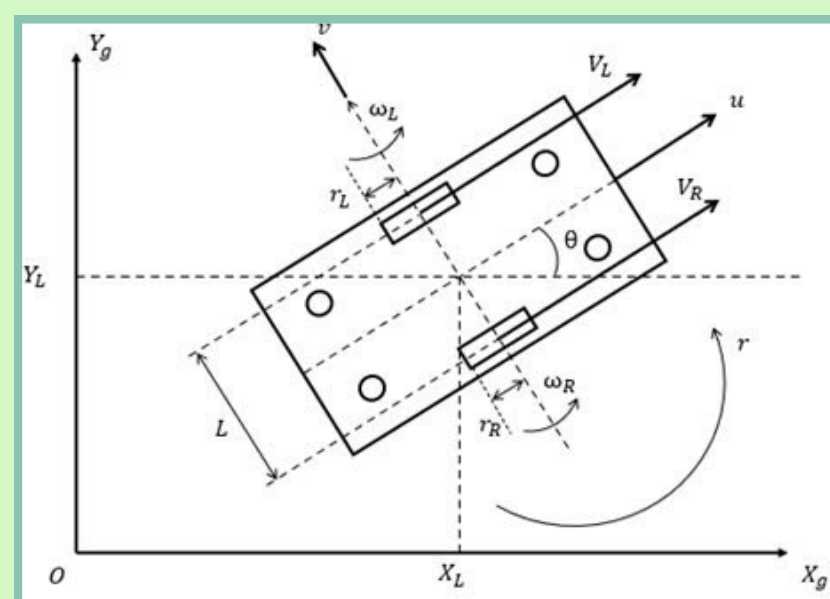


Hình 6: Kiến trúc hệ thống AI

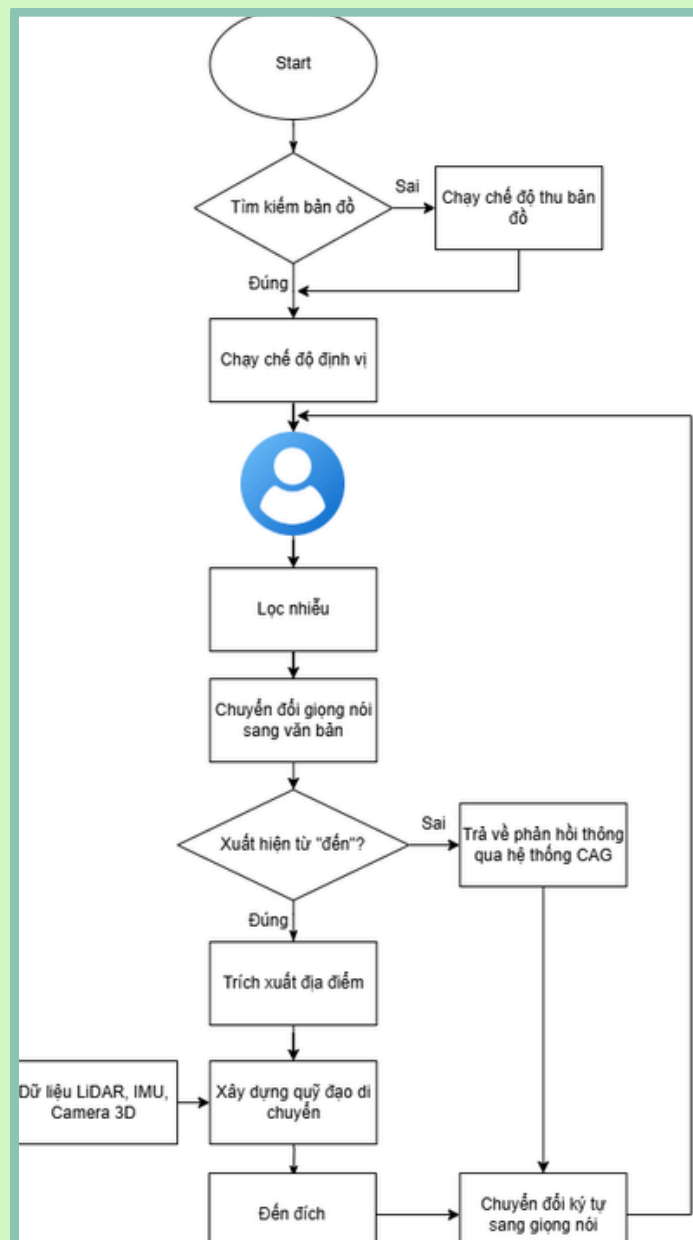
THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN



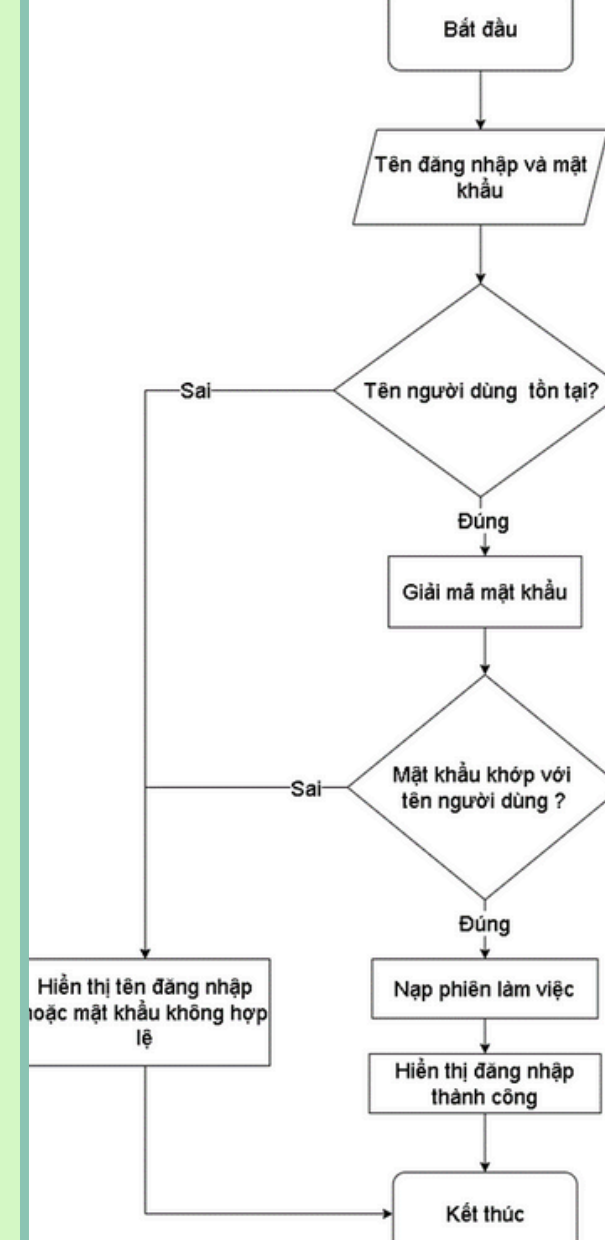
Hình 3: Sơ đồ hoạt động của hệ thống điều khiển



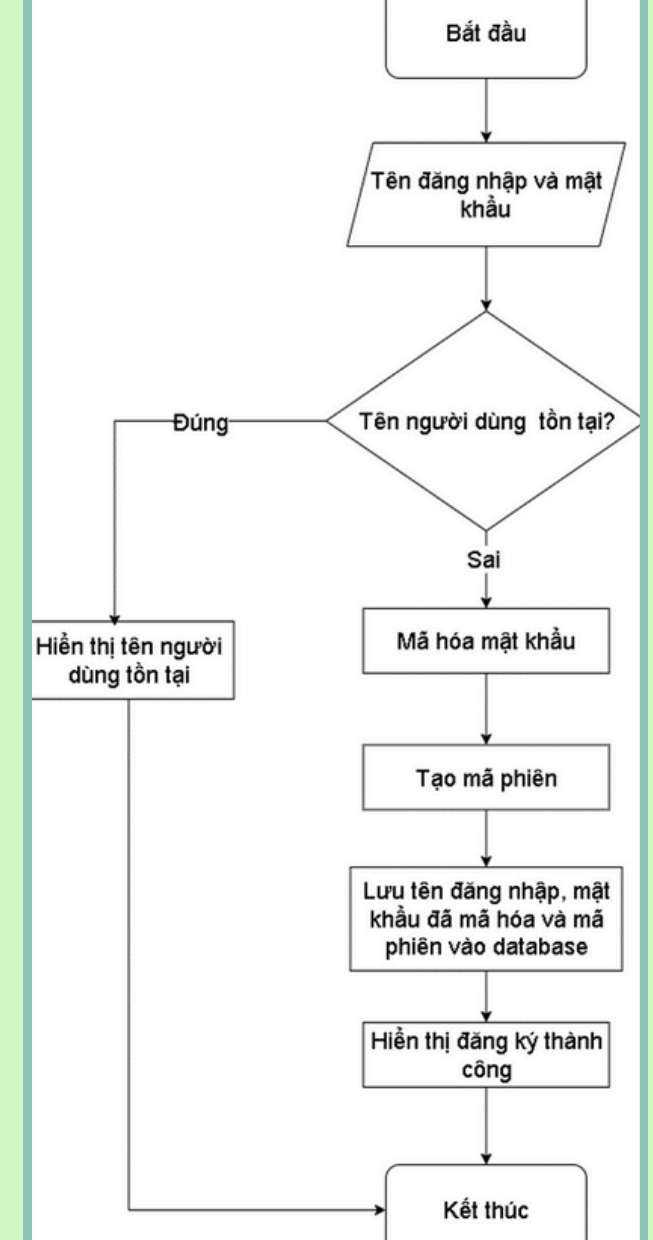
Hình 4: Mô hình động học trên bánh xe



Hình 5: Lưu đồ hoạt động của Mobile Robot



Hình 8: Lưu đồ quy trình đăng nhập

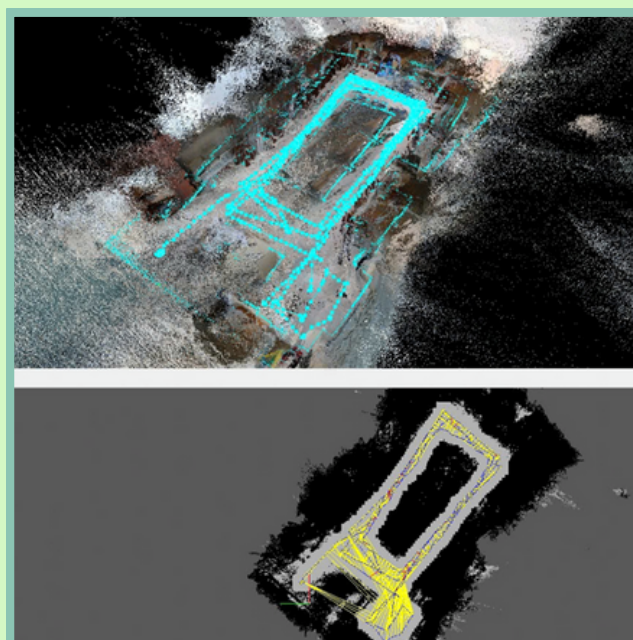


Hình 7: Lưu đồ quy trình đăng ký

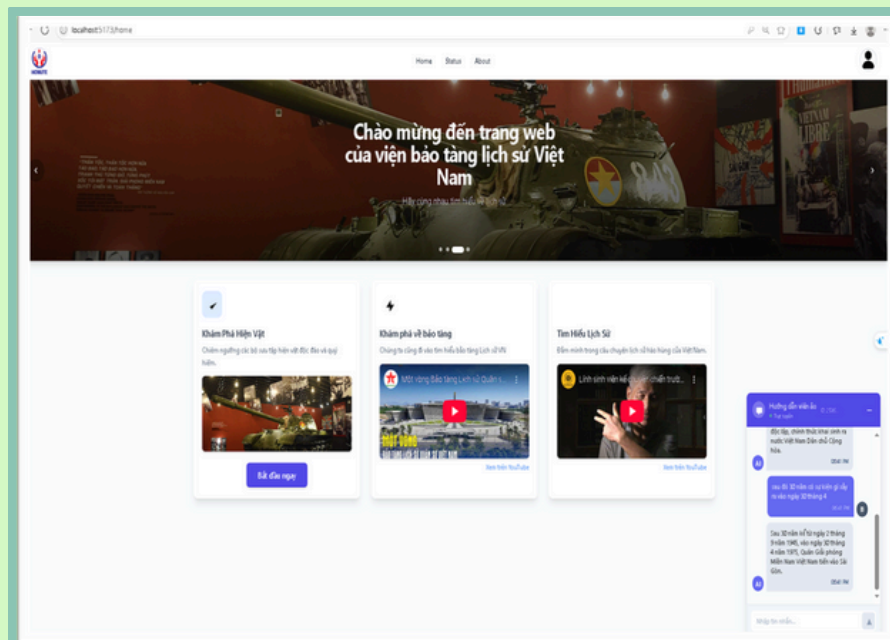
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM



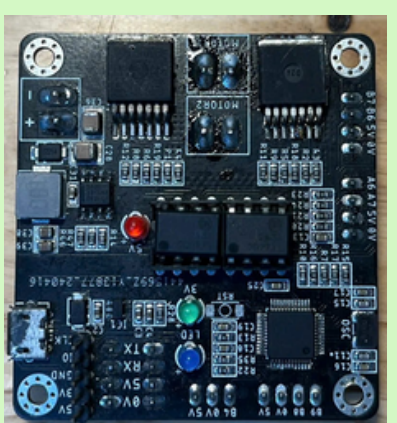
Hình 9: Mô hình thực tế



Hình 10: Bản đồ 3D và 2D



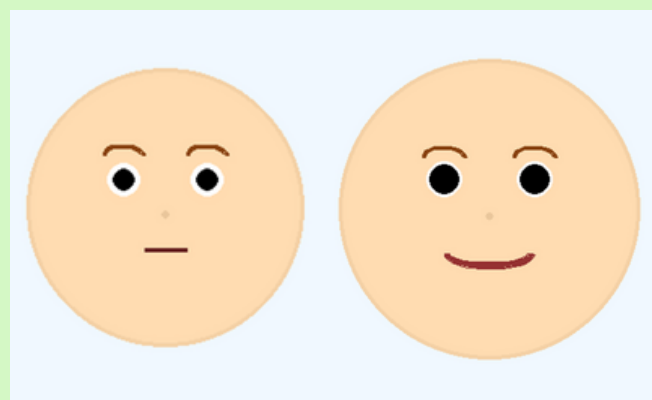
Hình 11: Giao diện Web



Hình 12: Mạch in PCB



Hình 13: Hộp thoại chatbox



Hình 11: Giao diện robot tương tác với người dùng

KẾT LUẬN

Kết luận:

- Di chuyển linh hoạt trong không gian trong nhà.
- Giao nhận tài liệu tại các gian hàng.
- Tránh vật cản hiệu quả nhờ tích hợp hệ thống cảm biến depth camera và LiDAR.
- Giao tiếp với người tham quan thông qua hệ thống hỏi đáp giọng nói.

Hạn chế:

- Để robot vẫn còn xảy ra hiện tượng trượt bánh.
- Mobile robot chưa thật sự hoạt động tốt ở môi trường ngoài trời.
- Sai số tích lũy trên IMU khi hoạt động ở thời gian dài.
- Hệ thống hỏi đáp vẫn còn hạn chế về khả năng hiểu ngữ nghĩa, cũng như duy trì ngữ cảnh trong Tiếng Việt.